

La Espiga de Oro S.R.L.

PANIFICADORA INDUSTRIAL

☒ Requerimiento Funcional

<u>IDENTIFICADOR:</u> RF3	<u>NOMBRE:</u> Gestión logística y distribución	
<u>Tipo: (NECESARIO/DESEABLE):</u> Necesario	<u>REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA:</u> RF1, RF2	<u>CRÍTICO?:</u> Si
<u>PRIORIDAD DE DESARROLLO:</u> Alta	<u>DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS:</u>	
<u>ENTRADA:</u> • Pedidos confirmados • Datos de sucursales y franquicias • Información de stock disponible • Disponibilidad y capacidad de flota	<u>SALIDA:</u> • Orden de distribución generada • Estado actualizado de entrega • Registro de entregas realizadas • Reporte logístico	
<u>DESCRIPCIÓN:</u> Precondición: El pedido debe encontrarse validado y aprobado por el sistema, con stock disponible para distribución. El sistema permitirá gestionar y coordinar la distribución de productos hacia sucursales y franquicias, organizando entregas, rutas y seguimiento logístico en tiempo real. Postcondición: La entrega quedará registrada correctamente en el sistema, actualizando el estado del pedido y generando trazabilidad.		
<u>MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES:</u> 1. El pedido no posee stock suficiente. 2. La ruta logística no puede ser generada. 3. El sistema no logra registrar la entrega. 4. Datos del destino incorrectos. 5. El vehículo asignado no se encuentra disponible.		
<u>CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:</u> 1. El sistema genera correctamente la orden de distribución. 2. El usuario puede visualizar el estado de la entrega (preparación, camino, entregado). 3. La entrega queda registrada exitosamente. 4. El sistema actualiza correctamente la trazabilidad.		

✓ Fuente del Requerimiento

El requerimiento fue proporcionado por el **Jefe de Logística y Distribución** de la empresa "La Espiga de Oro S.R.L.", responsable de coordinar las entregas diarias hacia sucursales y franquicias.

Neyel Ivan Vilaseco

La Espiga de Oro S.R.L.

PANIFICADORA INDUSTRIAL

También participaron indirectamente:

- Encargados de sucursales
- Personal de distribución
- Área de producción

✓ Contexto

"Durante los picos de demanda en la temporada de verano en Mar del Plata, la distribución desde el Parque Industrial General Savio sufre cuellos de botella. Se detectaron entregas cruzadas entre las sucursales de Güemes y el centro, y quejas de los dueños de las franquicias por pedidos incompletos."

✓ Técnica utilizada:

Entrevista semiestructurada individual: Se seleccionó esta técnica porque permitía obtener información detallada y específica sobre los problemas operativos diarios del área logística. Además, el jefe de logística posee conocimiento directo sobre:

- distribución,
- coordinación de entregas,
- problemas recurrentes,
- y necesidades futuras de expansión.

La entrevista permitió profundizar en situaciones reales y detectar necesidades no documentadas previamente.

Notas Relevantes

✓ Frases destacadas:

"En enero los choferes se vuelven locos; tenemos 15 puntos de entrega (5 propios y 10 franquicias) y seguimos manejando las rutas con mensajes de WhatsApp."

"Si hay un embotellamiento cerca de Constitución, el chofer se retrasa y el franquiciado me llama enojado porque no le llega la mercadería fresca."

"Necesitamos poder ver en tiempo real qué está pasando con cada entrega."

Problemas identificados durante la entrevista:

- Falta de trazabilidad de pedidos
- Demoras en distribución
- Desorganización de rutas

✓ **Proceso de Clarificación:** Para evitar ambigüedades, se realizaron preguntas complementarias al jefe de logística.

Ejemplos de preguntas realizadas:

- *"¿Qué datos específicos necesita visualizar en pantalla el chofer durante el recorrido desde la planta del Parque Industrial hacia las sucursales de Güemes o Constitución (ej. dirección exacta, orden de parada, contacto del encargado)?"*

La Espiga de Oro S.R.L.

PANIFICADORA INDUSTRIAL

- *“Dado que hoy la distribución se registra de forma informal por mensajes de WhatsApp y planillas manuales, ¿cuáles son los datos críticos que se pierden y que el nuevo sistema debe capturar de forma obligatoria al momento de la entrega?”*
- *“Cuando un pedido se retrasa debido al tránsito pesado de la temporada en Mar del Plata, ¿quiénes deben recibir la alerta en tiempo real y cómo afecta esto la ventana horaria de entrega en las franquicias?”*
- *“Durante los fines de semana largos o picos estacionales donde la demanda se dispara, ¿cómo se decide actualmente qué pedidos salen primero de la planta de producción y cómo debería automatizar esa prioridad el sistema?”*

Resultado de la clarificación

Se determinó que el sistema deberá automatizar y dar soporte al flujo logístico mediante las siguientes especificaciones:

- **Automatización de Órdenes:** El sistema generará órdenes de distribución consolidadas de manera automática a primera hora de la mañana, agrupando los pedidos confirmados de las 5 sucursales propias y las 10 franquicias para optimizar la carga de los camiones.
- **Seguimiento y Trazabilidad:** Se implementará un módulo de despacho que permitirá al Jefe de Logística visualizar un mapa con la ubicación estimada de la flota y el progreso de las hojas de ruta. Cada pedido mantendrá un historial auditable desde que se autoriza en planta hasta su recepción física.
- **Gestión de Alertas por Retraso:** Ante un desvío en el tiempo estimado de viaje, el sistema disparará una notificación interna en el panel de administración, permitiendo alertar preventivamente al encargado de la sucursal o franquicia afectada para mitigar las quejas por desabastecimiento.
- **Priorización por Demanda:** En días de alta estacionalidad turística, el algoritmo del sistema priorizará automáticamente el despacho hacia los locales de mayor facturación y flujo (como las zonas comerciales de Güemes y Constitución) para evitar quiebres de stock en el mostrador.

Glosario de términos unificados y validados:

- **Ruta Logística:** El trayecto optimizado que asigna el sistema a un vehículo específico, saliendo desde la planta del Parque Industrial, contemplando múltiples paradas secuenciales en locales comerciales.
- **Entrega Pendiente:** Pedido que ya cuenta con stock asignado y orden de distribución generada, pero que aún está a la espera de ser cargado en el transporte en la planta central.
- **Pedido Despachado (En Camino):** Estado que adquiere el pedido en el momento exacto en que el chofer inicia la hoja de ruta y la mercadería sale físicamente de la planta central.
- **Pedido Entregado:** Estado final del flujo logístico que se activa únicamente cuando el receptor (encargado de sucursal o franquiciado) confirma la recepción conforme en el sistema, lo que habilita automáticamente al área administrativa para procesar los cobros y la facturación sin las demoras actuales.

✓ Confirmación del Requerimiento Imaginada

El requerimiento fue confirmado mediante una reunión de seguimiento con el jefe de logística y el área administrativa.

-///-

Neyel Ivan Vilaseco

La Espiga de Oro S.R.L.

PANIFICADORA INDUSTRIAL

-///-

Forma de confirmación:

- revisión del documento de requerimientos,
- validación verbal del flujo logístico,
- y aprobación de los objetivos funcionales definidos.

☒ Requerimiento No Funcional

IDENTIFICADOR: RN4	NOMBRE: Escalabilidad y mantenibilidad
DESCRIPCIÓN: El sistema deberá permitir futuras ampliaciones y modificaciones sin afectar el funcionamiento general de la aplicación. La arquitectura deberá facilitar: • Incorporación de nuevas sucursales y franquicias. • Aumento de usuarios simultáneos. • Incorporación de nuevas funcionalidades. • Mantenimiento correctivo y evolutivo. Además, deberá mantener una estructura modular y documentada.	
MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES: 1. El sistema no soporta incremento de usuarios simultáneos. 2. Las actualizaciones generan fallas operativas. 3. La incorporación de nuevas sucursales afecta el rendimiento. 4. El mantenimiento requiere modificaciones complejas.	
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 1. El sistema permite agregar nuevas sucursales sin modificaciones críticas. 2. El sistema soporta crecimiento de pedidos y usuarios simultáneos. 3. Las actualizaciones pueden realizarse sin interrumpir la operación principal. 4. La estructura permite mantenimiento y expansión sencilla.	

✓ Fuente del Requerimiento Imaginada

Este requerimiento fue identificado principalmente por:

- el área administrativa,
- el responsable técnico del proyecto,
- y la dirección general de la empresa.

✦ Contexto imaginado

"La empresa opera actualmente con 5 sucursales y 10 franquicias, pero el modelo de negocio apunta a sumar nuevos franquiciados en zonas aledañas a Mar del Plata. Además, a futuro se espera incorporar un tablero de métricas interno. El sistema debe soportar este crecimiento sin caídas de rendimiento durante los picos de consumo estival."

La Espiga de Oro S.R.L.

PANIFICADORA INDUSTRIAL

✓ Técnica de Elicitación

Reunión grupal (torbellino de ideas / brainstorming): Se utilizó esta técnica porque permitía analizar necesidades futuras de crecimiento desde distintas perspectivas:

- operativa,
- administrativa,
- y tecnológica.

La dinámica grupal ayudó a identificar riesgos relacionados con expansión y mantenimiento del sistema.

Notas Relevantes de la Elicitación Imaginada

✓ Comentarios destacados:

“Hoy somos 5 sucursales y 10 franquicias, pero el plan es seguir expandiéndonos por la zona de Mar del Plata y alrededores. El sistema tiene que permitirnos dar de alta una nueva franquicia sin tener que reestructurar.”

“En pleno enero la demanda se dispara por el turismo. Van a estar los empleados de las sucursales cargando ventas, los 10 franquiciados pidiendo mercadería en simultáneo y la administración en la planta. El software tiene que aguantar ese pico de usuarios concurrentes sin ponerse lento ni colgarse.”

“Necesitamos evitar depender completamente rehacer el software cada vez que haya cambios.”

“La panificadora trabaja diariamente y las entregas salen temprano a la mañana. Si el equipo técnico tiene que hacer un mantenimiento correctivo o subir una actualización, debe poder hacerse de noche o en segundo plano, sin congelar la carga de pedidos ni parar la operación de la planta.”

♦ Necesidades detectadas:

Escalabilidad Horizontal de Puntos de Venta: Capacidad del sistema para absorber la incorporación de nuevas sucursales propias y franquicias de forma paramétrica (mediante interfaces de usuario/configuración), asegurando que la estructura de la base de datos no quede obsoleta ni requiera rediseños estructurales.

Concurrencia Eficiente en Temporada Alta: Soporte óptimo para el incremento del volumen de usuarios simultáneos (vendedores, franquiciados, administrativos y choferes) operando en tiempo real durante los picos de demanda estacional de la ciudad de Mar del Plata, sin degradación del tiempo de respuesta del servidor.

Arquitectura Modular (Mantenibilidad Evolutiva): Estructuración del software basada en módulos independientes y desacoplados. Esto facilitará la futura integración de nuevas funciones —como el tablero de métricas de demanda proyectado o la gestión de inventario en tiempo real— disminuyendo el riesgo de regresión (errores en cascada).

Despliegue Continuo sin Interrupción Operativa: Capacidad de aplicar mantenimientos correctivos y actualizaciones evolutivas en el entorno de producción garantizando la alta disponibilidad del sistema, evitando paradas tecnológicas que afecten la coordinación diaria de entregas entre la planta y los puntos de venta.

Proceso de Clarificación Imaginado

Para precisar el requerimiento se discutieron distintos escenarios de crecimiento.

Neyel Ivan Vilaseco

La Espiga de Oro S.R.L.

PANIFICADORA INDUSTRIAL

📌 Preguntas realizadas:

- "Considerando el modelo actual de 5 sucursales y 10 franquicias, ¿cuál es el volumen máximo de nuevas aperturas que proyectan para la zona en los próximos 3 años y cuántos usuarios concurrentes estiman durante un pico de temporada alta en enero?"
- "Además de resolver la urgencia logística actual, ¿qué nuevas áreas de la empresa (por ejemplo, métricas de producción, compras de materia prima o facturación externa) esperan integrar al sistema a mediano plazo?"
- "Mencionaron que depender de mensajes informales genera caos. Si el nuevo sistema debe reiniciarse o sufre una caída en un fin de semana largo, ¿cuál es el tiempo máximo de inactividad tolerado antes de que se detenga la preparación de pedidos en la planta del Parque Industrial?"
- "Para no interrumpir la operativa principal, ¿cuál es la franja horaria óptima para realizar las tareas de mantenimiento evolutivo (actualizaciones) sin afectar la coordinación de entregas diarias?"

📌 Resultado de la clarificación

Se definió que el sistema debía:

Arquitectura Modular (Microservicios o Módulos Desacoplados): El software deberá estructurarse en módulos independientes. Esto garantiza que futuras incorporaciones (como un tablero de métricas o control de stock en planta) se acoplen sin necesidad de modificar el código del módulo logístico.

Escalabilidad Elástica: La infraestructura de base de datos y servidores deberá soportar un incremento del 50% en la red de franquicias y absorber la concurrencia de usuarios en temporada estival sin que el tiempo de respuesta del sistema supere los 3 segundos.

Alta Disponibilidad y Tolerancia a Fallos: Se estableció que el sistema no puede presentar tiempos de inactividad prolongados durante el horario comercial, ya que frenaría la distribución.

Ventanas de Mantenimiento Programado: Toda actualización compleja o mantenimiento de la base de datos deberá planificarse fuera del horario crítico de producción y logística (por ejemplo, en la madrugada, entre las 01:00 y las 04:00 AM) para garantizar una operación transparente.

✅ Confirmación del Requerimiento Imaginada

El requerimiento fue validado mediante revisión conjunta del documento técnico entre:

- dirección,
- administración,
- y el responsable técnico del proyecto.

La confirmación se realizó aprobando los objetivos de escalabilidad y mantenimiento planteados para el sistema futuro.